

Лабораторная работа 1

Точечные оценки параметров распределения

Как сдавать работу.

1. Сохраните копию ноутбука на свой Диск («Файл → Сохранить копию на Диске»).
2. Решите задания в своей копии.
3. Откройте доступ: «Поделиться → Все, у кого есть ссылка → Читатель».
4. Пришлите преподавателю ссылку на свою копию.

Всего за работу можно получить 10 баллов.

Теория

1. **(1 балл)** Дайте определение точечной оценки параметров распределения по случайной выборке.
2. **(1 балл)** Что такое несмещенная оценка? Что такое состоятельная оценка?
3. **(1 балл)** Напишите формулу плотности одномерного

нормального (гауссовского) распределения. Для его параметров μ и σ^2 (оба неизвестны) напишите формулы несмещенных оценок по выборке

$$X = \{x_n\}_{n=1}^N.$$

4. **(2 балла)** Докажите, что приведенные в пункте 3 оценки $\hat{\mu}_N$ и $\hat{\sigma}_N^2$ являются несмещенными и состоятельными.

Практика

1. **(1 балл)** Выберите какие-нибудь значения математического ожидания μ и дисперсии σ^2 нормального распределения и с помощью генератора `np.random.default_rng(seed)` и его метода `rng.normal` сгенерируйте выборку объема $N = 1000$. Обратите внимание, что параметр `scale` в `rng.normal` — это стандартное отклонение σ , а не дисперсия σ^2 . Постройте на одном графике плотность нормального распределения и гистограмму выборки (с нормировкой `density=True`) и убедитесь, что гистограмма приближает плотность.
2. **(1 балл)** Реализуйте функцию, вычисляющую

несмещенную оценку математического ожидания $\hat{\mu}_N$ по случайной выборке $X = \{x_n\}_{n=1}^N$ объема N нормального распределения:

```
def hat_mu(X: np.ndarray) -> float:
    # ваш код
    return mu
```

3. **(1 балл)** Реализуйте функцию, вычисляющую несмещенную оценку дисперсии $\hat{\sigma}_N^2$ по случайной выборке $X = \{x_n\}_{n=1}^N$ объема N нормального распределения (математическое ожидание считайте неизвестным):

```
def hat_var(X: np.ndarray) -> float:
    # ваш код
    return var
```

Проверьте свои функции, сравнив результаты с `np.mean(X)` и `np.var(X, ddof=1)`.

4. **(2 балла)** Для выбранных в задаче 1 значений математического ожидания μ и дисперсии σ^2 постройте графики зависимостей оценок $\hat{\mu}_N$ и $\hat{\sigma}_N^2$ от объема

выборки N (например, по первым N элементам одной большой выборки) и отметьте на них истинные значения параметров. Убедитесь, что при увеличении N оценки приближаются к истинным значениям параметров.